Операторы

Как мы уже знаем из предыдущих уроков, **выражение** — это математический объект, который имеет определенное значение. Однако, термин «математический объект» несколько расплывчатый. Точнее будет так: **выражение** — это комбинация литералов, переменных, функций и операторов, которая генерирует (создает) определенное значение.

Оглавление:

1. Литералы
2. Операторы
3. Заключение

Литералы

Литерал — это фиксированное значение, которое записывается непосредственно в исходном коде (например, `7` или `3.14159`). Вот пример программы, которая использует литералы:

```
#include <iostream>

int main()
{
   int a = 3; // a – это переменная, 3 – это литерал
   std::cout << 5 + 2; // 5 + 2 – это выражение, 5 и 2 – это литералы
   std::cout << "Hello, world!"; // "Hello, world" – это тоже литерал
}
```

Литералы, переменные и функции еще известны как операнды. **Операнды** — это данные, с которыми работает выражение. Литералы имеют фиксированные значения, переменным можно присваивать значения, функции же генерируют определенные значения (в зависимости от **типа возврата**, исключением являются функции типа void).

Операторы

Последним пазлом в выражениях являются операторы. С их помощью мы можем объединить операнды для получения нового значения. Например, в выражении `5 + 2`, `+` является оператором. С помощью `+` мы объединили операнды `5` и `2` для получения нового значения (`7`).

Вы, вероятно, уже хорошо знакомы со стандартными арифметическими операторами из школьной математики: сложение (`+`), вычитание (`-`), умножение (`*`) и деление (`/`). Знак равенства `=` является оператором присваивания. Некоторые операторы состоят более чем из одного символа, например, оператор равенства `==`, который позволяет сравнивать между собой два определенных значения.

> ***Примечание:*** Очень часто новички путают оператор присваивания (`=`) с оператором равенства (`==`). С помощью оператора присваивания (`=`) мы присваиваем переменной определенное значение. С помощью оператора равенства (`==`) мы проверяем, равны ли между собой два определенных операнда.

Операторы бывают трёх типов:

- **Унарные**. Работают с одним операндом. Например, оператор `–` (минус). В выражении `–7`, оператор `–` применяется только к одному операнду (`7`), чтобы создать новое значение (`–7`).
- **Бинарные**. Работают с двумя операндами (левым и правым). Например, оператор `+`. В выражении `5 + 2`, оператор `+` работает с левым операндом (`5`) и правым (`2`), чтобы создать новое значение (`7`).
- **Тернарные**. Работают с тремя операндами (в языке C++ есть только один **тернарный оператор**).

Обратите внимание, некоторые операторы могут иметь несколько значений. Например, оператор `–` (минус) может использоваться в двух контекстах: как унарный для изменения знака числа (например, конвертировать `7` в `–7` и наоборот), и как бинарный для выполнения арифметической операции вычитания (например, `4 - 3`).

Заключение

Это только верхушка айсберга. Более детально об операторах мы обязательно поговорим на следующих уроках.